Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ REJONOWY 2021/2022

„Matematyka – uniwersalny klucz do przyszłości”

Klucz punktowania zadań zamkniętych i zasady oceniania zadań otwartych

Uwaga: Za rozwiązanie całego testu uczestnik może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

Do stopnia wojewódzkiego zakwalifikują się uczestnicy, którzy zdobędą **co najmniej 85% punktów, czyli 34 punkty.**

1. Klucz punktowania zadań zamkniętych.

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Poprawna odpowiedź	C	B	A	B	A	B	C	D	B	D	C	A	A	C	B	B

2. Przykładowe rozwiązania i zasady oceniania zadań otwartych.

Za każde poprawne i pełne rozwiązanie zadania nieuwzględnione w schemacie punktowania przyznajemy maksymalną liczbę punktów należnych za to zadanie.

Uwaga: Nie jest wymagana od uczestnika na końcu zadania wyraźnie sformułowana odpowiedź słowna wystarczy, że uczestnik wyznaczy, obliczy szukaną wartość, bądź przeprowadzi argumentację w zadaniu na dowodzenie.

Zadanie 17. Maksymalna liczba punktów do uzyskania: **3**

Pan Jerzy przeznaczył pewną kwotę na kieszonkowe dla swoich trzech córek. Najstarsza – Anna dostała 45% kwoty, średnia – Ola otrzymała $\frac{3}{5}$ pozostałej kwoty, a najmłodsza – Kasia otrzymała resztę kwoty czyli 55 zł.

Oceń prawdziwość podanych zdań.

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Tata przeznaczył na kieszonkowe kwotę, która jest podzielna przez 3.	P	F
Ola dostała kieszonkowego więcej niż 90 zł.	P	F
Kieszonkowe Oli jest o jest o 50% większe od kieszonkowego Kasi.	P	F

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt. Uczeń w tym zadaniu nie musi przedstawiać rozwiązania. Punktujemy jedynie zaznaczone odpowiedzi w tabeli.

Zasady oceniania – Uczestnik otrzymuje:

3 punkty – gdy wszystkie odpowiedzi są poprawne,

2 punkty – gdy dwie odpowiedzi są poprawne,

1 punkt – gdy jedna odpowiedź jest poprawna,

0 punktów – gdy wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 18.	Maksymalna liczba punktów do uzyskania: **3**

Przekątne trapezu równoramiennego są prostopadłe, a wysokość tego trapezu jest równa 5 cm.

Oceń prawdziwość podanych zdań.

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Istnieje więcej niż jeden trapez o takich własnościach.	P	F
Suma długości podstaw tego trapezu jest równa 20 cm.	P	F
Pole tego trapezu jest równe $25\ cm^2$.	P	F

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt. Uczeń w tym zadaniu nie musi przedstawiać rozwiązania. Punktujemy jedynie zaznaczone odpowiedzi w tabeli.

Zasady oceniania – Uczestnik otrzymuje:

3 punkty – gdy wszystkie odpowiedzi są poprawne,

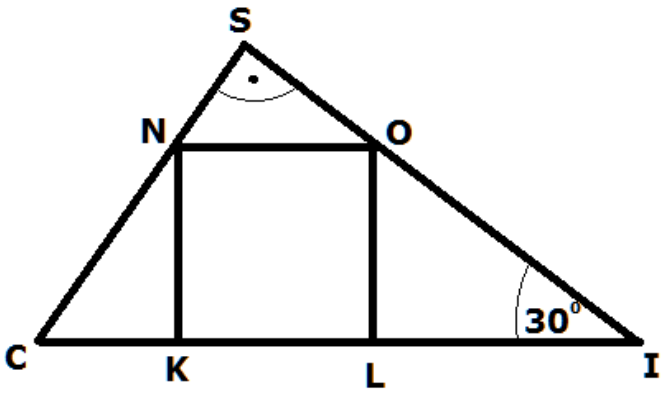
2 punkty – gdy dwie odpowiedzi są poprawne,

1 punkt – gdy jedna odpowiedź jest poprawna,

0 punktów – gdy wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 19.	Maksymalna liczba punktów do uzyskania: **3**

W trójkąt prostokątny CIS (zamieszczonym na rysunku poniżej) wpisano kwadrat KLON, którego pole jest równe 36 cm^2.



Oceń prawdziwość podanych zdań.

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Pole trójkąta CKN jest równe $18\sqrt{3}\,cm^2$.	P	F
Obwód trójkąta CIS jest równy $\left(21+15\sqrt{3}\right)$ cm.	P	F
Pole trójkąta ILO jest trzy razy większe od pola trójkąta CKN.	P	F

Zasady oceniania – Uczestnik otrzymuje:

3 punkty – gdy wszystkie odpowiedzi są poprawne,

2 punkty – gdy dwie odpowiedzi są poprawne,

1 punkt – gdy jedna odpowiedź jest poprawna,

0 punktów – gdy wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 20. Maksymalna liczba punktów do uzyskania: **3**

Wymiary prostopadłościanu są kolejnymi liczbami naturalnymi podzielnymi przez 3. Suma długości wszystkich jego krawędzi jest równa 108 cm. Oblicz objętość tego prostopadłościanu. Zapisz wszystkie obliczenia.

Przykładowe rozwiązania:

Metoda I

Dany jest prostopadłościan o wymiarach $x, x+3, x+6$, gdzie x jest liczbą naturalną dodatnią podzielną przez 3.

108 cm – suma długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu

$4x + 4(x+3) + 4(x+6)$ – suma długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu

Zatem:

$$4x + 4(x+3) + 4(x+6) = 108$$

$$3x + 9 = 27$$

$$3x = 18$$

$$x = 6$$

Prostopadłościan ma wymiary 6 cm x 9 cm x 12 cm

$V = 6\ cm \cdot 9\ cm \cdot 12\ cm = 648\ cm^3$

Objętość prostopadłościanu jest równa $648\ cm^3$.

Metoda II

Dany jest prostopadłościan o wymiarach 3x, 3x+3, 3x+6, gdzie x jest liczbą naturalną dodatnią.

108 cm – suma długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu.

$4 \cdot 3x + 4 \cdot (3x+3) + 4 \cdot (3x+6)$ – suma długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu

Zatem:

$$4 \cdot 3x + 4 \cdot (3x+3) + 4 \cdot (3x+6) = 108$$

$$3x + 3x + 3 + 3x + 6 = 27$$

$$9x + 9 = 27$$

$$9x = 18$$

$$x = 2$$

Zatem $3x = 6\ cm$

Prostopadłościan ma wymiary 6 cm x 9 cm x 12 cm

$V = 6\ cm \cdot 9\ cm \cdot 12\ cm = 648\ cm^3$

Objętość prostopadłościanu jest równa $648\ cm^3$.

Zasady oceniania – Uczestnik otrzymuje:

3 punkty – gdy:

- poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że objętość prostopadłościanu jest równa $648\ cm^3$ **lub**
- poda odpowiedź, że objętość prostopadłościanu jest równa $648\,cm^3$ i poda, że prostopadłościan ma wymiary 6 cm x 9 cm x 12 cm i sprawdzi, że podane wymiary prostopadłościanu **spełniają wszystkie** warunki zadania.

2 punkty – gdy:

- poprawnie wyznaczy (obliczy) wymiary prostopadłościanu 6 cm x 9 cm x 12 cm i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poda, że prostopadłościan ma wymiary 6 cm x 9 cm x 12 cm i sprawdzi, że podane wymiary prostopadłościanu **spełniają wszystkie** warunki zadania i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie rozwiąże równanie np.: $4x + 4(x + 3) + 4(x + 6) = 108$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie rozwiąże równanie np.: $4 \cdot 3x + 4 \cdot (3x + 3) + 4 \cdot (3x + 6) = 108$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- rozwiązując równanie np.: $4x + 4(x + 3) + 4(x + 6) = 108$,
  wyznaczy z błędem rachunkowym wartość x, która jest liczbą naturalną dodatnią podzielną przez trzy i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie **lub**
- rozwiązując równanie np.: $4 \cdot 3x + 4 \cdot (3x + 3) + 4 \cdot (3x + 6) = 108$
  wyznaczy z błędem rachunkowym wartość x, która jest liczbą naturalną dodatnią i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie **lub**
- poda odpowiedź, że objętość prostopadłościanu jest równa $648\,cm^3$ i poda, że prostopadłościan ma wymiary 6cm x 9cm x 12 cm, ale **nie sprawdzi**, że podane wymiary prostopadłościanu **spełniają wszystkie** warunki zadania.

1 punkty – gdy:

- rozwiązując równanie np.: $4x + 4(x + 3) + 4(x + 6) = 108$, wyznaczy z błędem rachunkowym x i otrzyma wynik, który nie jest liczbą naturalną dodatnią podzielną przez 3 **lub**
- rozwiązując równanie np.: $4 \cdot 3x + 4 \cdot (3x + 3) + 4 \cdot (3x + 6) = 108$ wyznaczy z błędem rachunkowym x i otrzyma wynik, który nie jest liczbą naturalną dodatnią **lub**
- zapisze równanie z jedną niewiadomą np.: $4x + 4(x + 3) + 4(x + 6) = 108$, *lub* $4 \cdot 3x + 4 \cdot (3x + 3) + 4 \cdot (3x + 6) = 108$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poda tylko odpowiedź, że objętość prostopadłościanu jest równa $648\ cm^3$.

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Uwagi:

1. **Nie odejmujemy punktów jeśli uczestnik zapisując równania w rozwiązaniu zadania pominie zapisanie, założeń np., że x jest liczbą naturalną dodatnią lub naturalna dodatnią podzielną przez 3.**
2. **Jeśli uczestnik zapisując objętość prostopadłościanu zapisze $V = 648$, (pominie jednostki) to maksymalnie za zadanie może otrzymać 2 punkty.**

Zadanie 21.	Maksymalna liczba punktów do uzyskania: **2**

Udowodnij, że jeżeli od dowolnej liczby dwucyfrowej dodatniej odejmiemy sumę jej cyfr, to otrzymana różnica jest wielokrotnością liczby 9. Zapisz wszystkie obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

Niech n będzie dowolną liczbą dwucyfrową dodatnią,

Przez x oznaczmy cyfrę dziesiątek liczby n, a przez y cyfrę jedności liczby n, zatem dowolną liczbę dwucyfrową dodatnią n możemy zapisać w postaci:

$n = 10x + y$, gdzie x jest dowolną liczbą ze zbioru {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, a y jest dowolną liczbą ze zbioru {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}.

Różnica $n\ i\ (x + y)$ jest równa:

$n - (x + y) = (10x + y) - (x + y) = 10x + y - x - y = 9x$, czyli otrzymana różnica jest wielokrotnością liczby 9, ponieważ jest iloczynem liczby 9 i pewnej liczby x, która jest liczbą całkowitą. Co kończy dowód.

Zasady oceniania – Uczestnik otrzymuje:

2 punkty – gdy:

- gdy poprawnie uzasadni, że różnica jest wielokrotnością liczby 9 **lub**
- gdy obliczy **wszystkie** różnice dla **90 liczb całkowitych dodatnich** i pokaże, że otrzymane różnice są zawsze wielokrotnością 9.

Uwaga: Uczeń w rozumowaniu może tylko zapisać, np., że x jest cyfrą dziesiątek a y cyfrą jedności, nie musi podawać zbiorów do których należą x i y.

1 punkt – gdy:

- gdy zapisze różnicę dowolnej liczby dwucyfrowej i sumy jej cyfr np. w postaci: $10x + y - (x + y)$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- gdy zapisze różnicę dowolnej liczby dwucyfrowej i sumy jej cyfr **z błędem** np. w postaci:
$$10x + y - x + y$$
- gdy zapisze symboliczne dowolną liczbę dwucyfrową dodatnią np. w postaci $10x + y$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

0 punktów – gdy:

- rozwiązanie błędne, brak rozwiązania, bądź dowód na konkretnym przykładzie.

Uwagi:

- **W rozwiązaniu zadania uczestnik może pominąć zapis do jakiego zbioru należy cyfra dziesiątek, a do jakiego zbioru należy cyfra jedności dowolnej liczby dwucyfrowej, ale powinien zapisać, że są to cyfry.**
- **Jeśli uczestnik zapisze dowolną liczbę dwucyfrową dodatnią w postaci np. 10x + y i nie poda żadnych warunków dotyczących zmiennej x i y to uczestnik za zadanie może otrzymać maksymalnie 1 p.**

Zadanie 22.	Maksymalna liczba punktów do uzyskania: **3**

W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych jest o 1 cm krótsza od przeciwprostokątnej, a druga przyprostokątna ma długość równą 5 cm. Oblicz długość przeciwprostokątnej i pole tego trójkąta. Zapisz wszystkie obliczenia.

Przykładowe rozwiązania:

Metoda I

Przez x oznaczmy długość przeciwprostokątnej trójkąta.

Zatem:

$(x-1)\ cm$ – długość jednej z przyprostokątnych trójkąta, gdzie $x > 1$

5 cm - długość drugiej z przyprostokątnych trójkąta

Na podstawie twierdzenia Pitagorasa możemy ułożyć równanie,

$$5^2 + (x-1)^2 = x^2$$

$$25 + x^2 - 2x + 1 = x^2$$

$$13 = x$$

$$P = \frac{12\ cm \cdot 5\ cm}{2} = 30\ cm^2$$

Przeciwprostokątna tego trójkąta jest równa 13 cm, a pole tego trójkąta wynosi $30\ cm^2$.

Metoda II

Przez x oznaczmy długość jednej z przyprostokątnych trójkąta, gdzie $x > 0$

Zatem:

$(x+1)\ cm$ – długość przeciwprostokątnej trójkąta,

5 cm - długość drugiej z przyprostokątnych trójkąta

Na podstawie twierdzenia Pitagorasa możemy ułożyć równanie,

$$5^2 + x^2 = (x+1)^2$$

$$25 + x^2 = x^2 + 2x + 1$$

$$12 = x$$

$P = \frac{12\ cm \cdot 5\ cm}{2} = 30\ cm^2$ i $x + 1 = 13\ cm$

Przeciwprostokątna tego trójkąta jest równa 13 cm, a pole tego trójkąta wynosi $30\ cm^2$.

Zasady oceniania rozwiązania 1 metodą:

Uczestnik otrzymuje:

3 punkty – gdy:

- poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że przeciwprostokątna tego trójkąta jest równa 13 cm, a pole tego trójkąta wynosi $30\ cm^2$ **lub**
- poda odpowiedź, że przeciwprostokątna tego trójkąta jest równa 13 cm i pole tego trójkąta wynosi $30\ cm^2$. ale sprawdzi, że otrzymane długości boków spełniają wszystkie warunki zadania i Twierdzenie Pitagorasa.

2 punkty – gdy:

- rozwiązując równanie $5^2 + (x-1)^2 = x^2$ poprawnie wyznaczy długość przeciwprostokątnej i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- rozwiązując równanie postaci: $25 + x^2 - 2x + 1 = x^2$ popełni błędy rachunkowe przy wyznaczaniu x, ale otrzyma $x > 1$ i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie **lub**
- poda odpowiedź, że przeciwprostokątna tego trójkąta jest równa 13 cm i nie poda ile wynosi pole trójkąta, ale sprawdzi, że otrzymane długości boków spełniają wszystkie warunki zadania i Twierdzenie Pitagorasa.

1 punkt – gdy:

- poprawnie ułoży równanie $5^2 + (x-1)^2 = x^2$ na tym zakończy lub dalej popełni błędy (np. otrzyma x < 1 lub niepoprawnie wyznaczy wartość wyrażenia $(x-1)^2$ **lub**
- poda odpowiedź, że przeciwprostokątna tego trójkąta jest równa 13 cm i pole tego trójkąta wynosi $30\ cm^2$, ale **nie sprawdzi**, że otrzymane długości boków spełniają wszystkie warunki zadania i Twierdzenie Pitagorasa.

0 punktów – gdy:

- rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Zasady oceniania rozwiązania 2 metodą:

Uczestnik otrzymuje:

3 punkty – gdy:

- poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że przeciwprostokątna tego trójkąta jest równa 13 cm, a pole tego trójkąta wynosi $30\ cm^2$ **lub**
- poda odpowiedź, że przeciwprostokątna tego trójkąta jest równa 13 cm i pole tego trójkąta wynosi $30\ cm^2$. ale sprawdzi, że otrzymane długości boków spełniają wszystkie warunki zadania i Twierdzenie Pitagorasa.

2 punkty – gdy:

- rozwiązując równanie $5^2 + x^2 = (x+1)^2$ poprawnie wyznaczy długość drugiej przyprostokątnej $x = \ 12\ cm$ i obliczy Pole trójkąta równe $30\ cm^2$ **lub**
- rozwiązując równanie postaci: $25 + x^2 = x^2$ + 2x + 1 popełni błędy rachunkowe przy wyznaczaniu x, ale otrzyma $x\ > 0$ i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie **lub**
- poda odpowiedź, że przeciwprostokątna tego trójkąta jest równa 13 cm i nie poda ile wynosi pole trójkąta, ale sprawdzi, że otrzymane długości boków spełniają wszystkie warunki zadania i Twierdzenie Pitagorasa.

1 punkt – gdy:

- poprawnie ułoży równanie $5^2 + x^2 = (x+1)^2$ na tym zakończy lub dalej popełni błędy (np. otrzyma x < 0 lub niepoprawnie wyznaczy wartość wyrażenia $(x+1)^2$ **lub**
- poda odpowiedź, że przeciwprostokątna tego trójkąta jest równa 13 cm i pole tego trójkąta wynosi $30\ cm^2$, ale **nie sprawdzi**, że otrzymane długości boków spełniają wszystkie warunki zadania i Twierdzenie Pitagorasa.

0 punktów – gdy:

- rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Zadanie 23.	Maksymalna liczba punktów do uzyskania: **3**

Rozwiąż układ równań $\begin{cases} \frac{x-2y}{3} - \frac{4-2x}{6} = 3 \\ \frac{2+x}{3} - 2y = 5 \end{cases}$.

Zapisz wszystkie obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

$$\begin{cases} \frac{x-2y}{3} - \frac{4-2x}{6} = 3 \ (pomnóżmy\ równanie\ obustronnie\ przez\ 6) \\ \frac{2+x}{3} - 2y = 5 \ (pomnóżmy\ równanie\ obustronnie\ przez\ 3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2(x-2y) - (4-2x) = 18 \\ 2 + x - 6y = 15 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x - 4y - 4 + 2x = 18 \\ x - 6y = 13 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4x - 4y = 22 \\ x - 6y = 13 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x - 2y = 11 \\ x - 6y = 13 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x - 2y = 11 \\ x = 6y + 13 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2(6y+13) - 2y = 11 \\ x = 6y + 13 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 12y + 26 - 2y = 11 \\ x = 6y + 13 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 10y = -15 \\ x = 6y + 13 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = -1{,}5 \\ x = 6y + 13 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = -1{,}5 \\ x = 6 \cdot (-1{,}5) + 13 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = -1{,}5 \\ x = 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 4 \\ y = -1{,}5 \end{cases}$$

„Matematyka – uniwersalny klucz do przyszłości"

Zasady oceniania – Uczestnik otrzymuje:

3 punkty – gdy:

- poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że rozwiązaniem układu równań jest para liczb $\begin{cases} x = 4 \\ y = -1{,}5 \end{cases}$ **lub**
- poda odpowiedź, że rozwiązaniem układu równań jest para liczb $\begin{cases} x = 4 \\ y = -1{,}5 \end{cases}$, ale sprawdzi wykonując obliczenia, że para liczb $\begin{cases} x = 4 \\ y = -1{,}5 \end{cases}$ spełnia oba równania układu równań $\begin{cases} \frac{x-2y}{3} - \frac{4-2x}{6} = 3 \\ \frac{2+x}{3} - 2y = 5 \end{cases}$.

2 punkty – gdy:

- rozwiązując układ równań $\begin{cases} \frac{x-2y}{3} - \frac{4-2x}{6} = 3 \\ \frac{2+x}{3} - 2y = 5 \end{cases}$ poprawnie wyznaczy wartość $x = 4$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- rozwiązując układ równań $\begin{cases} \frac{x-2y}{3} - \frac{4-2x}{6} = 3 \\ \frac{2+x}{3} - 2y = 5 \end{cases}$ poprawnie wyznaczy wartość $y = -1{,}5$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- doprowadzi układ równań do poprawnego równania linowego z jedną niewiadomą x i wyznaczy z błędem rachunkowym x, ale konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie **lub**
- doprowadzi układ równań do poprawnego równania linowego z jedną niewiadomą y i wyznaczy z błędem rachunkowym y, ale konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie.

1 punkt – gdy:

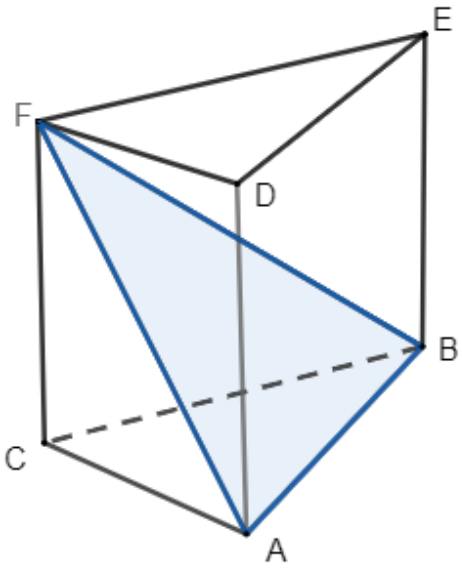
- doprowadzi układ równań do poprawnego równania linowego z jedną niewiadomą x i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- doprowadzi układ równań do poprawnego równania linowego z jedną niewiadomą x i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poda odpowiedź, że rozwiązaniem układu równań jest para liczb $\begin{cases} x = 4 \\ y = -1{,}5 \end{cases}$, ale **nie wykona sprawdzenia**.

0 punktów – gdy:

- rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Zadanie 24.	Maksymalna liczba punktów do uzyskania: **4**

Dany jest graniastosłup prawidłowy trójkątny ABCDEF o podstawach ABC i DEF i krawędziach bocznych AD, BE i CF (zobacz rysunek). Długość krawędzi podstawy AB jest równa 6, a pole trójkąta ABF jest równe 54. Oblicz objętość tego graniastosłupa. Zapisz wszystkie obliczenia.



Przykładowe rozwiązania:

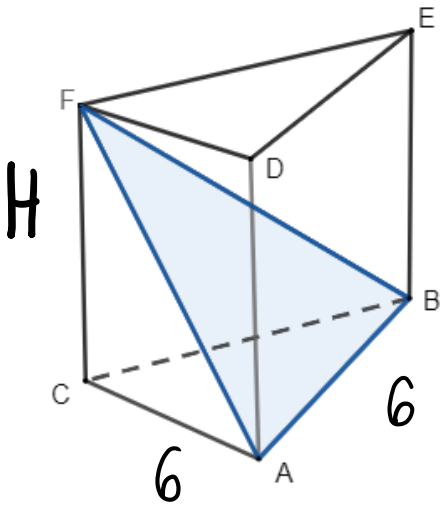
Metoda I

Dane:

$AB = BC = CA = 6$ i $P_{\Delta ABF} = 54$,

Przez H oznaczmy długość krawędzi bocznej graniastosłupa, $H > 0$

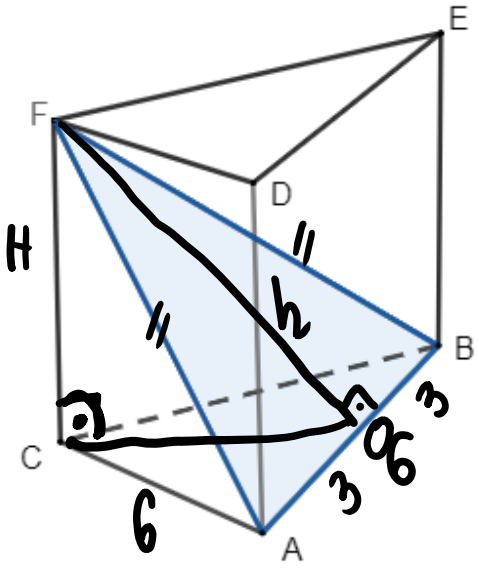
Szukane: V =?



V=$P_p \cdot H$, gdzie pole podstawy jest równe $P_p = P_{\Delta ABC} = \frac{6^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = 9\sqrt{3}$,

Zatem V=$9\sqrt{3} \cdot H$,

Zauważmy, że w graniastosłupie prawidłowym trójkątnym ściany boczne są prostokątami przystającymi, czyli przekątne AF i BF są równej długości. Zatem trójkąt ABF jest równoramienny o podstawie AB.



Oznaczmy przez h wysokość trójkąta ABF. Zatem $P_{\Delta ABF} = 54$ i $P_{\Delta ABF} = \frac{6h}{2} = 3h$

$$3h = 54$$

$$h = 18$$

Zauważmy, że trójkąt COF jest prostokątny o przyprostokątnych równych odpowiednio: H i $\frac{6\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$ i przeciwprostokątnej równej 18. Z twierdzenia Pitagorasa możemy zapisać równanie:

$$H^2 + (3\sqrt{3})^2 = 18^2$$

$$H^2 + 27 = 324$$

$$H^2 = 297$$

$$H = \sqrt{297}$$

$$H = 3\sqrt{33}$$

V=$9\sqrt{3} \cdot H = 9\sqrt{3} \cdot 3\sqrt{33} = 27\sqrt{99} = 27 \cdot 3\sqrt{11} = 81\sqrt{11}$

Objętość graniastosłupa jest równa $81\sqrt{11}$.

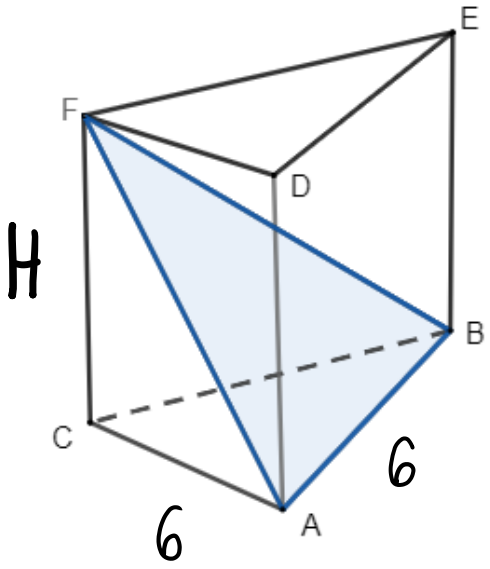
Metoda II

Dane:

$AB = BC = CA = 6$ i $P_{\Delta ABF} = 54$,

Przez H oznaczmy długość krawędzi bocznej graniastosłupa, $H > 0$

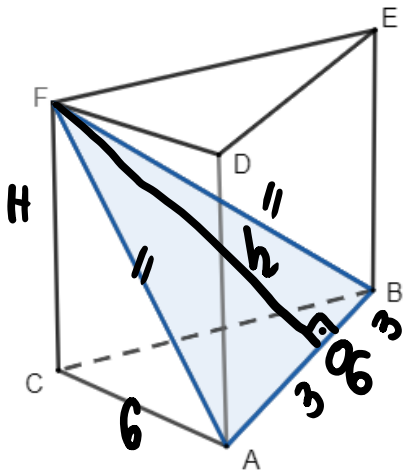
Szukane: V =?



V=$P_p \cdot H$, gdzie pole podstawy jest równe $P_p = P_{\Delta ABC} = \frac{6^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = 9\sqrt{3}$,

Zatem V= $9\sqrt{3} \cdot H$,

Zauważmy, że w graniastosłupie prawidłowym trójkątnym ściany boczne są prostokątami przystającymi, czyli przekątne AF i BF są równej długości. Zatem trójkąt ABF jest równoramienny o podstawie AB.



Oznaczmy przez h wysokość trójkąta ABF. Zatem $P_{\Delta ABF} = 54$ i $P_{\Delta ABF} = \frac{6h}{2} = 3h$.

$$3h = 54$$

$$h = 18$$

Trójkąt ABF jest równoramienny, a trójkąt AOF prostokątny z twierdzenia Pitagorasa obliczymy ramię trójkąta ABF.

$$3^2 + 18^2 = |AF|^2$$

$$333 = |AF|^2$$

$$|AF| = \sqrt{333}$$

Odcinek AF jest przekątną ściany bocznej, zatem z twierdzenia Pitagorasa obliczymy wysokość graniastosłupa.

$$H^2 + (6)^2 = \sqrt{333}^2$$

$$H^2 + 36 = 333$$

$$H^2 = 297$$

$$H = \sqrt{297}$$

$$H = 3\sqrt{33}$$

V=$9\sqrt{3} \cdot H = 9\sqrt{3} \cdot 3\sqrt{33} = 27\sqrt{99} = 27 \cdot 3\sqrt{11} = 81\sqrt{11}$.
Objętość graniastosłupa jest równa $81\sqrt{11}$.

„Matematyka – uniwersalny klucz do przyszłości"

Zasady oceniania – Uczestnik otrzymuje:

4 punkty – gdy:

- poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że objętość graniastosłupa jest równa $81\sqrt{11}$ lub $27\sqrt{99}$ lub $9\sqrt{891}$ lub $\sqrt{72171}$.

3 punkty – gdy:

- poprawnie wyznaczy wysokość graniastosłupa $H = \sqrt{297}$ lub $H = 3\sqrt{33}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- ułoży poprawne równanie z niewiadomą H np.:
  $H^2 + (3\sqrt{3})^2 = 18^2$ *lub* $H^2 + (6)^2 = \sqrt{333}^2$ i wyznaczy z błędem rachunkowym dodatnie H i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie **lub**
- z błędem rachunkowym wyznaczy wysokość h trójkąta ABF i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie **lub**
- z błędem rachunkowym wyznaczy długość przekątnej ściany bocznej i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie.

2 punkty – gdy:

- gdy ułoży poprawne równanie z niewiadomą H np.:
  $H^2 + (3\sqrt{3})^2 = 18^2$ *lub* $H^2 + (6)^2 = \sqrt{333}^2$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy wysokość h =18 trójkąta ABF i pole podstawy ABC równe $9\sqrt{3}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- ułoży poprawne równanie $H^2 + (3\sqrt{3})^2 = h^2$ obliczy z błędem rachunkowym h i z błędem rachunkowym H, ale konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie **lub**
- poprawnie wyznaczy długość przekątnej ściany bocznej równą $\sqrt{333}$ i pole podstawy ABC równe $9\sqrt{3}$.

1 punkt – gdy:

- poprawnie pole podstawy ABC równe $9\sqrt{3}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy wysokość h =18 trójkąta ABF i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy długość przekątnej ściany bocznej równą $\sqrt{333}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

0 punktów – gdy:

- rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.